

Catálogo Técnico de Rendimiento

Paneles Sándwich con Núcleos de PUR, PIR y Lana de Roca

Este catálogo técnico proporciona un análisis comparativo y de ingeniería detallado sobre los materiales de núcleo de aislamiento térmico más avanzados del mercado: Poliuretano (PUR), Poliisocianurato (PIR) y Lana de Roca (Mineral Wool). Diseñado específicamente para ingenieros, arquitectos y especificadores de proyectos industriales y comerciales de alto rendimiento.

Cumplimiento de Estándares Internacionales

EN 13501-1 · EN ISO 6946 · FM Global 4880

Índice

1	Introducción y Contexto Técnico	2
2	Análisis de Materiales del Núcleo	2
2.1	Poliuretano (PUR)	2
2.2	Poliisocianurato (PIR)	2
2.3	Lana de Roca (Mineral Wool)	3
3	Matriz de Especificaciones y Rendimiento Técnico	4
4	Seguridad Avanzada contra Incendios y Certificaciones	4
4.1	El Sistema de Euroclases (EN 13501-1)	4
4.2	El Mecanismo Químico del PIR: Carbonización Protectora	4
4.3	Aprobación FM Global (Factory Mutual)	5
5	Comportamiento Térmico y Cálculo de Transmitancia (U)	6
5.1	Metodología de Cálculo según EN ISO 6946	6
5.2	Análisis Paramétrico: Espesor frente a Transmitancia (U)	6
6	Directrices de Especificación de Proyectos	6

1 Introducción y Contexto Técnico

El desarrollo contemporáneo de infraestructuras industriales, centros logísticos de refrigeración y complejos hospitalarios exige envolventes térmicas eficientes, seguras y duraderas. El panel sándwich con núcleos aislantes de alta densidad representa la solución de ingeniería óptima para estos requisitos.

La selección del núcleo adecuado —ya sea Poliuretano (PUR), Poliisocianurato (PIR) o Lana de Roca (MW)— depende del balance preciso entre los siguientes requerimientos de diseño:

- **Resistencia Térmica:** Minimización de pérdidas energéticas o transferencia calórica por conducción.
- **Seguridad contra Incendios:** Comportamiento ante la llama directa, tasa de propagación y generación de humos nocivos.
- **Aislamiento Acústico:** Atenuación del ruido aéreo y absorción de ondas acústicas.
- **Estabilidad Mecánica y Peso:** Relación de carga estructural frente a la luz de apoyo de los paneles.

2 Análisis de Materiales del Núcleo

2.1 Poliuretano (PUR)

El Poliuretano se obtiene mediante la reacción exotérmica de un diisocianato y un polioli en presencia de agentes espumantes. Es un material de celdas cerradas (> 90%) optimizado para una conductividad térmica excepcionalmente baja.

Propiedades Clave:

- **Máxima eficiencia térmica:** Ofrece una excelente resistencia con menores espesores de panel.
- **Impermeabilidad al vapor:** Su estructura celular cerrada evita la infiltración de agua y condensación interna.
- **Fuerza de adhesión:** Excelente adhesión mecánica directa a las caras de acero del panel.

2.2 Poliisocianurato (PIR)

El Poliisocianurato es una evolución química directa del PUR. Al modificar la relación estequiométrica (índice de isocianato) y añadir catalizadores específicos, los grupos isocianato reaccionan entre sí para formar anillos trimerizados de isocianurato, que poseen enlaces químicos significativamente más fuertes y térmicamente estables.

Propiedades Clave:

- **Carbonización Protectora:** Ante la llama directa, el PIR no se funde instantáneamente, sino que genera una capa superficial carbonizada estable que detiene la transferencia térmica y retrasa el colapso estructural.
- **Baja emisión de humo:** Clasificación Euroclase s1 o s2 en la mayoría de sus configuraciones comerciales.
- **Estabilidad dimensional:** Conserva sus propiedades geométricas en un rango operativo térmico más amplio.

2.3 Lana de Roca (Mineral Wool)

La Lana de Roca se fabrica fundiendo roca basáltica a temperaturas superiores a 1500°C, transformándola en fibras multidireccionales compactadas con aglutinantes de resina sintética. Su estructura fibrosa abierta la diferencia drásticamente de las espumas plásticas.

Propiedades Clave:

- **Incombustibilidad absoluta:** Clasificado como Euroclase A1/A2. Resiste temperaturas superiores a 1000°C sin fundirse.
- **Atenuación acústica premium:** La morfología fibrosa absorbe eficazmente la energía de las ondas de sonido.
- **Densidad elevada:** Alrededor de tres veces el peso del PIR/PUR, lo que requiere un cálculo estructural adecuado de los soportes.

3 Matriz de Especificaciones y Rendimiento Técnico

La siguiente tabla resume los valores cuantitativos y cualitativos normalizados para cada núcleo bajo estándares de la Unión Europea e internacionales.

Cuadro 1: Comparativa de Propiedades Técnicas de Núcleos Aislantes

Propiedad	PUR (Poliuretano)	PIR (Poliisocianurato)	Lana de Roca (MW)
Conductividad (λ)	$\sim 0.022 \text{ W/m} \cdot \text{K}$	$\sim 0.020\text{--}0.022 \text{ W/m} \cdot \text{K}$	$\sim 0.035\text{--}0.040 \text{ W/m} \cdot \text{K}$
Reacción al Fuego	Clase C / D	Clase B-s1, d0 / B-s2, d0	Clase A1 / A2 (Incombustible)
Rango de Densidad	$35\text{--}40 \text{ kg/m}^3$	$38\text{--}42 \text{ kg/m}^3$	$100\text{--}120 \text{ kg/m}^3$
Rendimiento Acústico	Mínimo	Estándar	Alto ($R_w \sim 30\text{--}35 \text{ dB}$)
Resistencia Humedad	Excelente (Celda cerrada)	Excelente (Celda cerrada)	Hidrófuga (Fibras abiertas)
Aplicación Típica	Cámaras frigoríficas	Almacenes logísticos, oficinas	Plantas químicas, hospitales

Nota: Los valores indicados son de carácter de referencia general y pueden sufrir ligeras variaciones de acuerdo con la formulación del fabricante y los espesores de las caras metálicas.

4 Seguridad Avanzada contra Incendios y Certificaciones

La seguridad contra incendios en edificios comerciales e industriales es un factor crítico de diseño y de asegurabilidad financiera. El comportamiento de los núcleos sándwich se evalúa bajo rigurosos protocolos europeos y globales.

4.1 El Sistema de Euroclases (EN 13501-1)

La norma de ensayo armonizada europea EN 13501-1 evalúa tres componentes de riesgo en caso de incendio:

1. **Contribución al fuego (Clases A1 a F):** Evalúa si el material alimenta las llamas.
2. **Opacidad de los humos (Clases s1, s2, s3):** Donde $s1$ denota la mínima interferencia visual por humo.
3. **Caída de gotas inflamadas (Clases d0, d1, d2):** Donde $d0$ garantiza la ausencia total de gotas que propaguen fuegos secundarios.

4.2 El Mecanismo Químico del PIR: Carbonización Protectora

A diferencia de los termoplásticos (como el poliestireno expandido) o los poliuretanos estándar (PUR), los cuales experimentan fusión térmica, contracción y desintegración rápida ante el fuego directo, las espumas de PIR sufren un proceso físico-químico llamado **carbonización**.

Al someterse a altas temperaturas, el calor rompe preferentemente enlaces menos estables, provocando la formación instantánea de un residuo carbonoso rígido en la cara expuesta. Este

Cuadro 2: Clasificación de Reacción al Fuego de Paneles

Euroclase	Material Típico	Opacidad (s)	Gotas (d)
A1	Lana de Roca pura, Hormigón	–	–
A2	Lana de Roca aglutinada	s1	d0
B	PIR (Poliisocianurato de alto rendimiento)	s1 / s2	d0
C	PUR optimizado	s2	d0
D / E	PUR estándar comercial	s3	d2

escudo de carbón posee una baja difusividad térmica, bloqueando la propagación de calor hacia el núcleo interior estable y manteniendo la integridad estructural del panel por periodos de hasta 60 minutos.

4.3 Aprobación FM Global (Factory Mutual)

La certificación bajo la norma **FM 4880** es considerada la prueba de aprobación técnica más exigente a nivel global para sistemas de paneles aislantes. Evalúa el potencial de combustibilidad de los paneles a escala real en techos y muros sin la necesidad de sistemas de rociadores. Contar con núcleos PIR que ostenten el sello "FM Approved" reduce sustancialmente las primas de seguros y asegura la resistencia de las instalaciones frente a catástrofes térmicas.

5 Comportamiento Térmico y Cálculo de Transmitancia (U)

La transmitancia térmica (U , medida en $\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$) indica la tasa de transferencia de calor en régimen estacionario por unidad de área, inducida por una diferencia de un kelvin de temperatura entre los ambientes separados por la estructura de panel.

5.1 Metodología de Cálculo según EN ISO 6946

Para un panel sándwich de una sola capa de núcleo aislante homogéneo de espesor d , la fórmula matemática de la transmitancia térmica es:

$$U = \frac{1}{R_{si} + \frac{d}{\lambda} + R_{se}}$$

Donde:

- U : Transmitancia térmica total ($\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$).
- d : Espesor nominal del material aislante interior expresado en metros (m).
- λ : Conductividad térmica del núcleo ($\text{W/m} \cdot \text{K}$).
- R_{si} : Resistencia térmica superficial interior ($\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$), típicamente normada en $0.13 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$ para flujos horizontales.
- R_{se} : Resistencia térmica superficial exterior ($\text{m}^2 \cdot \text{K/W}$), típicamente normada en $0.04 \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$.

5.2 Análisis Paramétrico: Espesor frente a Transmitancia (U)

Utilizando valores estándar promedio de conductividad térmica ($\lambda_{\text{PIR}} = 0.021$, $\lambda_{\text{PUR}} = 0.022$, $\lambda_{\text{MW}} = 0.037 \text{ W/m} \cdot \text{K}$), se obtienen las siguientes transmitancias de acuerdo con los espesores comerciales típicos:

Cuadro 3: Valores calculados de U ($\text{W/m}^2 \cdot \text{K}$) por Espesor y Núcleo

Espesor del Panel (mm)	PIR (U)	PUR (U)	Lana de Roca (U)
50	0.39	0.41	0.66
80	0.25	0.26	0.43
100	0.20	0.21	0.35
120	0.17	0.18	0.30
150	0.14	0.14	0.24
200	0.10	0.11	0.18

Como se observa en los resultados cuantitativos de la Tabla 3, el PIR ofrece un rendimiento térmico un 5% superior al PUR estándar, y aproximadamente un 40% de mayor aislamiento volumétrico que la Lana de Roca para un mismo espesor de panel. Esto demuestra por qué el PIR es el material de preferencia cuando la eficiencia espacial y la ligereza son esenciales.

6 Directrices de Especificación de Proyectos

A partir del análisis de ingeniería integrado en este catálogo, se formulan las siguientes recomendaciones fundamentales para la especificación del núcleo:

1. **Especificación PIR para Alta Eficiencia y Seguridad Estándar:** Recomendada para el 80% de los proyectos industriales modernos (naves logísticas, centros de distribución, oficinas). Ofrece el mejor retorno de inversión térmica reduciendo el consumo eléctrico de climatización y cumpliendo holgadamente los códigos de incendios comunes.
2. **Especificación de Lana de Roca para Zonas de Alto Riesgo:** Indispensable en muros cortafuegos divisorios, salas de máquinas, plantas químicas, cocinas industriales y hospitales, donde la incombustibilidad estructural de Clase A1/A2 y la atenuación acústica son mandatos regulatorios absolutos.
3. **Especificación PUR para Cámaras Frigoríficas de Baja Altura:** Adecuada en entornos estrictamente controlados térmicamente donde no existan requisitos de resistencia al fuego elevados y se busque minimizar costos iniciales de material.